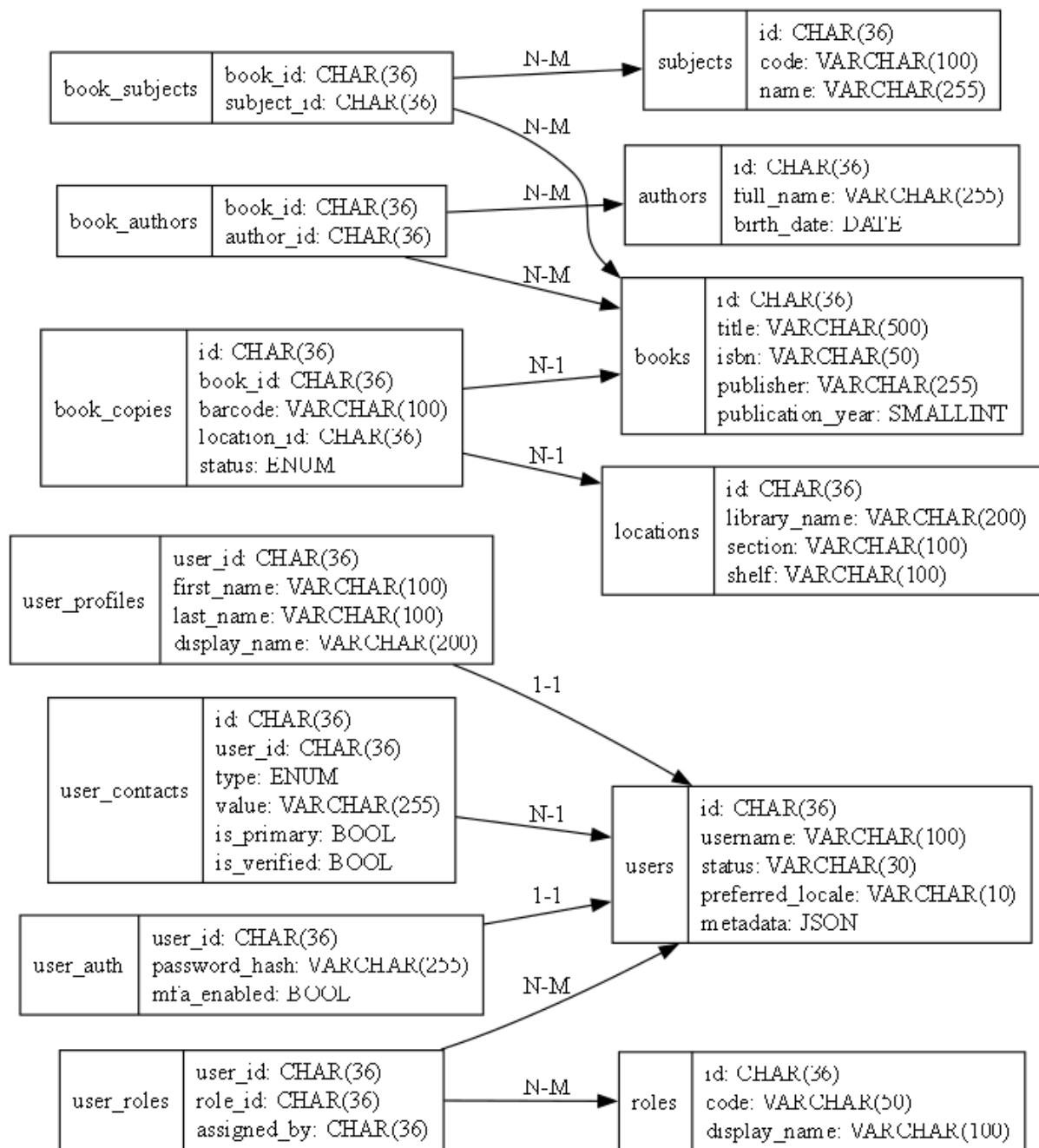


## Diagrama de Clases



## Clases

| ClassName     | Description                  |
|---------------|------------------------------|
| users         | Cuenta de usuario            |
| user_profiles | Datos personales del usuario |
| user_contacts | Contactos (email/phone)      |
| user_auth     | Datos de autenticación       |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| roles                 | Roles del sistema              |
| user_roles            | Asignación de roles a usuarios |
| sessions              | Sesiones activas               |
| password_reset_tokens | Tokens de restablecimiento     |
| audit_logs            | Registro de auditoría          |
| statuses              | Estados de usuario             |
| authors               | Autores de libros              |
| subjects              | Materias / temas               |
| locations             | Ubicaciones físicas            |
| books                 | Metadatos del libro            |
| book_authors          | Relación libro-autor           |
| book_subjects         | Relación libro-materia         |
| book_copies           | Ejemplares físicos             |

## Atributos

| ClassName     | AttributeName | Type         | PK  | FK  | Notes               |
|---------------|---------------|--------------|-----|-----|---------------------|
| users         | id            | CHAR(36)     | YES | NO  | UUID                |
| users         | username      | VARCHAR(100) | NO  | NO  | Unique              |
| users         | status        | VARCHAR(30)  | NO  | YES | FK -> statuses.code |
| user_profiles | user_id       | CHAR(36)     | YES | YES | FK -> users.id      |
| user_profiles | first_name    | VARCHAR(100) | NO  | NO  |                     |
| user_profiles | last_name     | VARCHAR(100) | NO  | NO  |                     |
| user_contacts | id            | CHAR(36)     | YES | NO  |                     |
| user_contacts | user_id       | CHAR(36)     | NO  | YES | FK -> users.id      |
| user_contacts | type          | ENUM         | NO  | NO  | email/phone         |
| user_auth     | user_id       | CHAR(36)     | YES | YES | FK -> users.id      |
| user_auth     | password_hash | VARCHAR(255) | NO  | NO  |                     |
| roles         | id            | CHAR(36)     | YES | NO  |                     |
| roles         | code          | VARCHAR(50)  | NO  | NO  | Unique              |
| user_roles    | user_id       | CHAR(36)     | YES | YES | FK -> users.id      |
| user_roles    | role_id       | CHAR(36)     | YES | YES | FK -> roles.id      |
| sessions      | id            |              |     |     |                     |

## Relaciones

| FromClass             | ToClass   | Type | FKColumn     | OnDelete |
|-----------------------|-----------|------|--------------|----------|
| user_profiles         | users     | 1-1  | user_id      | CASCADE  |
| user_contacts         | users     | N-1  | user_id      | CASCADE  |
| user_auth             | users     | 1-1  | user_id      | CASCADE  |
| user_roles            | users     | N-M  | user_id      | CASCADE  |
| user_roles            | roles     | N-M  | role_id      | RESTRICT |
| sessions              | users     | N-1  | user_id      | CASCADE  |
| password_reset_tokens | users     | N-1  | user_id      | CASCADE  |
| audit_logs            | users     | N-1  | performed_by | SET NULL |
| users                 | statuses  | N-1  | status       | RESTRICT |
| book_authors          | books     | N-M  | book_id      | CASCADE  |
| book_authors          | authors   | N-M  | author_id    | RESTRICT |
| book_subjects         | books     | N-M  | book_id      | CASCADE  |
| book_subjects         | subjects  | N-M  | subject_id   | RESTRICT |
| book_copies           | books     | N-1  | book_id      | CASCADE  |
| book_copies           | locations | N-1  | location_id  | SET NULL |

En un modelo de datos orientado a UML para un sistema bibliotecario, las clases constituyen la abstracción formal de las entidades persistentes y transaccionales, los atributos definen la granularidad técnica de cada entidad mediante tipos de datos, restricciones de unicidad, claves primarias y foráneas, y las relaciones establecen la semántica de la integridad referencial y la cardinalidad entre objetos, lo que permite que el sistema se comporte de manera determinista bajo operaciones complejas; por ejemplo, la relación 1–1 entre users y user\_profiles asegura que cada instancia de usuario tenga un perfil único, mientras que las relaciones N–M entre books y authors o books y subjects modelan la multiplicidad inherente de la realidad bibliográfica, y las relaciones N–1 entre book\_copies y books o locations permiten gestionar ejemplares físicos vinculados a un título y a una ubicación concreta; los atributos como isbn o barcode con restricciones de unicidad garantizan consistencia semántica y evitan duplicados, mientras que las políticas de borrado (CASCADE, RESTRICT, SET NULL) definen cómo se propagan las operaciones de eliminación en el grafo de objetos, asegurando que la lógica de negocio se mantenga coherente.

En conjunto, las clases son nodos conceptuales, los atributos son las propiedades técnicas que definen su estado, y las relaciones son aristas que imponen reglas de navegación y dependencia, lo que convierte al modelo UML en una representación formal que soporta la escalabilidad, la robustez y la trazabilidad del sistema, permitiendo que casos de uso como actualización de metadatos, filtrado por criterios múltiples y consulta de ejemplares se ejecuten bajo un marco de integridad transaccional y semántica.